المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة - بركان
ÉCOLE NATIONALE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DU DIGITAL - BERKANE
ⵓⵎⵛⴰⵙⵙⵓ ⵓⵏⵙⴻⵏⵙⵓ ⵏⵜⵏⴰⵔⵓ ⵓⵎⵓⵛⴻⵏⵓⵜ ⵜⵓⵏⵓⵎⵓⵔⵜ – ⵙⵓⵔⵓ

DOCUMENTATION
DE PROJET

Qatra

Pilotage de l'irrigation à la parcelle, pour l'agriculteur et pour le conseiller.

FAO-56 | Sentinel-2 | WhatsApp | Darija - FR - AR



MODULE
M352 - Advanced AI Engineering

ÉQUIPE
Cinq sièges

CIBLE
Agrames - Maroc - Oct. 2026

DES DONNÉES AU SERVICE D'UNE AGRICULTURE DURABLE

01 · SYNTHÈSE

En une page

Qatra estime chaque jour le besoin en eau d'une parcelle d'agrumes, lit le couvert par satellite, et dit si une pulvérisation est raisonnable.

DÉCISION · PAS UN CHATBOT

L'agriculteur lit le résultat sur un site de téléphone et par notification (site ou Telegram). Le conseiller voit les mêmes parcelles sur une carte. Le chiffre vient d'un bilan hydrique FAO-56. Le modèle de langage (Ollama en local) explique ce chiffre déjà calculé, en darija, en français et en arabe.

IRRIGATION

Besoin restant de la culture, en millimètres, après la pluie utile et l'eau déjà apportée.

COUVERT

NDVI et NDWI Sentinel-2, avec la date de l'image. Si les nuages cachent la parcelle, Sentinel-1 sert de repli, sans inventer d'indice.

FENÊTRE DE TRAITEMENT

Alerte de risque selon la météo, volume lié à la surface, et blocage si le vent dépasse 15 km/h.

Qatra ne remplace pas le tour d'eau d'un ORMVA. Il aide à utiliser l'eau le jour où elle arrive.

02 · CONTEXTE

Le problème

Au Maroc, l'agriculture concentre l'essentiel de l'eau consommée, et les années sèches se répètent. Les réseaux se modernisent et le goutte-à-goutte se généralise. La décision du jour, sur une parcelle précise, reste souvent une habitude : trop tôt, trop tard, ou la même dose pour un sol, un stade et une pluie différents.

Le bulletin régional donne le même message à toute une plaine. Deux parcelles voisines ne vivent pas la même semaine. Le conseiller de l'ORMVA, de la coopérative ou de l'association d'usagers ne peut pas visiter chaque exploitation. Une erreur à la floraison ou au grossissement se paie sur le rendement.

DEUX UTILISATEURS, UN SEUL RÉSULTAT

AGRICULTEUR

Il dessine sa parcelle, indique la culture, le système d'irrigation et la dernière irrigation. Il lit la carte du jour. S'il l'a demandé, il reçoit une notification (site ou Telegram) quand la consigne change.

CONSEILLER

Il suit plusieurs parcelles : une carte du statut, une liste de visites, et le total d'eau de la saison. Il voit les parcelles qui lui sont liées, pas celles des autres.

03 · MÉTHODE

Le principe

L'intelligence artificielle est autour du calcul, pas à la place du calcul. Quatre rôles sont séparés pour qu'une erreur reste visible.

LE MOTEUR

Fonctions Python déterministes. Les mêmes entrées donnent toujours le même résultat. La table des coefficients a une version.

LE SATELLITE

Un calcul d'indice et un drapeau de qualité. Une baisse de NDVI signale un changement du couvert. Elle ne prouve pas, seule, qu'il faut irriguer.

LE VALIDATEUR

Il autorise `show_dose` ou il renvoie `needs_check`. Le vent au-dessus de 15 km/h bloque le texte de pulvérisation.

L'EXPLICATION

Le seul module autorisé à appeler un modèle de langage. Chaque nombre du texte existe déjà dans le JSON validé.

ETc = Kc × ET0

ETc est la consommation estimée de la culture, en millimètres par jour. Kc est le coefficient cultural du stade. ET0 est l'évapotranspiration de référence, calculée par Penman-Monteith. Jour d'exemple, verrouillé par un test : ET0 = 4,2 mm, Kc = 0,75, donc ETc = 3,15 mm.

Le moteur met ensuite à jour l'eau de la zone racinaire. Il ajoute l'irrigation déjà enregistrée et seulement la part utile de la pluie prévue. Il soustrait ETc. Il transforme le déficit net en dose brute selon l'efficience du goutte-à-goutte ou de l'irrigation de surface.

Une dose précise n'est montrée que si le stade est connu, la méthode d'irrigation est connue, la météo a moins de 48 heures, et l'image satellite, si elle existe, a au plus 10 jours avec au moins 70 % de pixels valides. Sinon le statut est `needs_check`.

> Besoin à vérifier. La météo du jour est disponible. La dernière image satellite est trop ancienne. La dose précise n'est pas affichée tant que l'humidité du sol n'est pas confirmée.
>
> EXEMPLE DE CARTE QUAND LA DONNÉE EST FAIBLE

04 · SYSTÈME

Architecture

Un site Next.js sert l'agriculteur et le conseiller. Une API FastAPI porte le pipeline. PostgreSQL avec PostGIS garde les polygones. Redis file le travail du jour. La page et les notifications parlent à l'API. Aucun des deux n'invente une dose.

1
ENTRÉES
Carte Leaflet, formulaire, notification ou Telegram.

2
ORCHESTRATEUR
Charge la parcelle et appelle les agents dans l'ordre.

3
CALCUL
Météo, satellite, bilan, risque, validateur.

4
SORTIE
Texte en trois langues, carte, liste de visites.

LES AGENTS

Chaque agent a une entrée, une sortie, et un siège. L'orchestrateur les appelle dans l'ordre. Aucun agent n'invente une dose.

AGENT	RÔLE	SIÈGE
Orchestrateur	Charge le profil, enchaîne les appels, enregistre ce qui manque.	Backend
Météo	Température, humidité, vent, pluie et rayonnement Open-Meteo, avec l'heure de la requête.	Agronomie
Satellite	Sentinel-2, masque nuageux, NDVI, NDWI, date, part de pixels valides, image de vigueur. Sentinel-1 si l'optique est trop nuageuse.	Satellite
Agronome	ET0 Penman-Monteith, ETc, bilan racinaire, risque fongique, volume de bouillie, blocage vent.	Agronomie
Validateur	Unités, fraîcheur, stade, méthode. Il peut empêcher l'affichage d'une dose précise.	Backend
Explication	Darija, français, arabe, à partir du JSON et de pages FAO et INRA, via Ollama en local. Ask Qatra sur le site et depuis Telegram.	Explication
Interface	Carte Leaflet, écrans, notifications site ou Telegram, note vocale (Piper / Web Speech). Le texte part toujours avec l'audio.	Interface

Si le modèle de langage est indisponible, un modèle de phrase écrit en code remplit les trois langues. La démonstration doit tenir avec le réseau du modèle coupé.

05 · PIPELINE

La journée d'une parcelle

1. Le travailleur charge chaque parcelle active. Un appel `POST /plots/{id}/recommendation` lance le même chemin pour une seule parcelle.
2. La météo et le satellite écrivent leurs observations. Chaque valeur garde sa source, son heure, ses unités et sa qualité. Une image absente reste nulle.
3. L'agronomie calcule ET0, ETc, le déficit, la dose brute, l'alerte et la décision de pulvérisation.
4. Le validateur pose `show_dose` ou `needs_check`, et autorise ou bloque la pulvérisation.
5. L'explication écrit les trois textes. L'interface ajoute la note vocale.
6. La ligne est stockée. Une notification part seulement si la consigne a changé et si l'agriculteur a accepté les messages.

TESTS QUI DOIVENT PASSER

- ET0 = 4,2 mm et Kc = 0,75 donnent ETc = 3,15 mm.
- Les mêmes entrées rejouent la même sortie.
- Un NDVI manquant force `needs_check`.
- Une scène de plus de 10 jours force `needs_check`.
- Un vent de 16 km/h met `spray_blocked` à vrai.

> **NOTE AGRONOMIQUE**
>
> Le risque de maladie de la première version s'appelle `fungal_risk`. Mildiou et oïdium sont des maladies de la vigne et des légumes. Ils ne sont pas les étiquettes des agrumes tant qu'un agronome n'a pas nommé la maladie de la culture.

06 · DONNÉES

Sources et contrat

Quatre familles de données. Rien n'est inventé pour combler un trou.

FAMILLE	SOURCE	USAGE
Météo	Open-Meteo. La Direction de la météorologie nationale si l'accès s'ouvre.	ET0, pluie passée, pluie prévue, vent.
Satellite	Sentinel-2 et Sentinel-1, via Copernicus Data Space (Earth Engine si éligible). FAO WaPOR plus tard.	Couvert, date, qualité.
Parcelle	Ce que l'agriculteur déclare.	Culture, stade, polygone, système, irrigations, notes de sol.
Agronomie	FAO-56, INRA, bulletins publics du ministère pour l'explication.	Le calcul. Les bulletins ne remplacent pas la formule.

Le fichier `docs/contract.json` est la forme commune. Extrait du jour d'exemple, parcelle `MA-001` :

```
{
  "plot_id": "MA-001", "crop": "citrus", "stage": "fruit_growth",
  "area_ha": 1.2, "irrigation_method": "drip",
  "et0_mm_day": 4.2, "et0_source": "penman_monteith", "kc": 0.75, "etc_mm": 3.15,
  "effective_rain_mm": 1.5, "gross_irrigation_mm": 4.7,
  "ndvi": 0.68, "ndvi_observed_at": "2026-10-11", "valid_pixel_pct": 86,
  "wind_kmh": 9, "spray_blocked": false, "disease_risk": "low",
  "status": "show_dose", "reasons": ["fruit_growth", "rain_reduces_need"],
  "engine_version": "0.1.0"
}
```

07 · STACK

Technologies

PIÈCE	CHOIX	COÛT / NOTE
Cartographie	Leaflet + OpenStreetMap	Gratuit. Afficher la carte et dessiner les limites des parcelles. Remplace Mapbox.
Images satellitaires	Sentinel-1 / Sentinel-2 via Copernicus Data Space	Gratuit sous conditions. Google Earth Engine possible pour usages éligibles (recherche non commerciale).
API conversationnelle	Ollama, modèle open source en local	Sans frais d'API. Dépend des capacités matérielles de la machine.
Synthèse vocale	Piper ou Web Speech API	Gratuit en local. Tester la qualité des voix avant de trancher pour la darija.
Notifications	Notifications du site, ou Telegram Bot	Alternative gratuite à WhatsApp Cloud API, qui peut entraîner des coûts.
Site	Next.js, TypeScript, Leaflet	Un seul site, téléphone et ordinateur.
API	Python, FastAPI	Orchestrateur, moteur, validateur, explication. Routes sous `/api/v1`.
Données	PostgreSQL, PostGIS, Redis	Polygones et surface. Redis file le travail quotidien.
Comptes	JWT, bcrypt	Agriculteur et conseiller. Auth publique limitée.
Météo	Open-Meteo	Prévision de base sans clé.
Exécution	Docker Compose, GitHub Actions	API, PostGIS, Redis. Puis Prometheus et Grafana.

API

MÉTHODE	CHEMIN	RÔLE
POST	`/api/v1/auth/register`	Créer un compte, rendre un JWT
POST	`/api/v1/auth/login`	Rendre un JWT
POST	`/api/v1/plots`	Créer une parcelle depuis un GeoJSON
GET	`/api/v1/plots`	Lister les parcelles de l'appelant
POST	`/api/v1/plots/{id}/recommendation`	Lancer le pipeline et stocker une ligne
GET	`/api/v1/plots/{id}/recommendations`	Historique
POST	`/api/v1/plots/{id}/ask`	Répondre depuis la dernière ligne
GET	`/api/v1/advisor/plots`	Parcelles liées, statut, stade, déficit, total de saison
POST	`/api/v1/telegram/webhook`	Question entrante (Telegram), vers Ask Qatra

08 · PRODUIT

Écrans

AGRICULTEUR

Carte du Maroc et ses parcelles. Formulaire. Carte de résultat : statut, raisons, ETc, heures des données, pulvérisation, trois langues, image de vigueur. Ask Qatra.

CONSEILLER

Carte colorée par statut. Liste de visites : stade sensible d'abord, puis déficit le plus haut. Bilan de saison : pluie, eau conseillée, besoin estimé.

Le site ou Telegram reprend le texte validé quand la consigne change. La note vocale s'ajoute si Piper ou Web Speech renvoie un fichier.

09 · ORGANISATION

Cinq sièges, huit semaines

Cinq personnes, cinq sièges. Un dépôt, une branche par personne, une relecture par un coéquipier. Le lundi fixe le but. Le vendredi, chacun montre son travail sur `MA-001`.

SIÈGE	CONSTRUIT
Backend	Comptes, PostGIS, API, orchestrateur, validateur, Docker Compose.
Satellite	Copernicus Data Space, NDVI, NDWI, masque nuageux, repli Sentinel-1, images de vigueur.
Agronomie	Open-Meteo, Penman-Monteith, bilan, règles de risque, volume de bouillie, tests.
Interface	Leaflet, tableaux de bord, notifications / Telegram, voix darija (Piper / Web Speech).
Explication	Textes, Ask Qatra, Ollama en local, test du chemin quotidien, GitHub Actions.

SEMAINE	PREUVE
1 · Contrat	Compose, parcelle exemple, test 3,15 mm, carte Leaflet, darija et français.
2 · Comptes	Inscription, polygone réel, météo live, NDVI et NDWI, trois langues.
3 · Bilan	Orchestrateur, masque nuageux, zone racinaire, formulaire aligné.
4 · Une parcelle	Validateur sur MA-001, image de vigueur, heures séparées.
5 · Carte agriculteur	Historique, volume de bouillie, Ask Qatra.
6 · Conseiller	Liste conseiller, travail satellite, floraison, notification ou Telegram.
7 · Messages	Parcelles privées, blocage vent, note vocale.
8 · Soutenance	README, tests verts, démo téléphone et conseiller.

Dépôt : github.com/AmineElAtrache/Qatra · Secrets dans `.env`, jamais dans git.

10 · BENCHMARK

Ce qui existe déjà

Qatra n'est pas la première aide à l'irrigation. Les chiffres d'économie d'eau cités plus bas sont ceux publiés par ces produits. Ils ne sont pas des résultats de Qatra.

BULLETIN D'UN ORMVA

Le conseil public de la plaine. Légitime, et le même pour beaucoup de parcelles. Il ne dessine pas un polygone et n'explique pas pourquoi deux voisins devraient agir différemment cette semaine.

FAO CROPWAT

Le logiciel de référence de la FAO pour FAO-56. C'est la famille de calcul que Qatra reprend. CROPWAT est un outil de bureau pour un technicien, pas une carte de téléphone ni un message en darija.

SOWIT / SOWATER

Produit marocain déjà en service. SOWATER donne un conseil du jour et un calendrier sur plusieurs jours à partir de la culture, d'un indice de végétation et de la météo. SOWIT indique qu'une étude USAID WE4F a mesuré, chez des clients, une économie d'eau d'environ 20 à 25 %. C'est le produit le plus proche, avec l'avance du terrain. Qatra ne reprend pas ce pourcentage.

IRRIWATCH

Service commercial. Conseil quotidien à partir du satellite thermique, humidité du sol estimée à environ 10 m, plan sur plusieurs jours. En avance dès que la question est « combien d'eau reste dans le sol ». Abonnement commercial, pas un moteur ouvert de cours.

SOLUTION	ÉCHELLE	CAPTEUR	MÉTHODE	PREUVE
Bulletin ORMVA	Plaine	Non	Conseil régional	Pratique officielle
CROPWAT	Calcul culture	Non	FAO-56	Référence FAO
SOWATER	Parcelle	Optionnel	Satellite, météo, culture	Fermes, étude WE4F citée par SOWIT
IrriWatch	Pixel ~10 m	Non	Thermique et bilan	Produit commercial quotidien
Qatra	Parcelle dessinée	Non pour commencer	FAO-56, NDVI, validateur	Prototype de cours

11 · POSITIONNEMENT

Où Qatra est le meilleur choix

Qatra est le meilleur choix pour expliquer, en darija, en français et en arabe, le besoin en eau d'une parcelle d'agrumes que l'on vient de dessiner, sans capteur, avec un chiffre rejouable, et le même chiffre sur la carte du conseiller.

MIEUX QUE LE BULLETIN

La consigne change avec le stade, la pluie de ce point et la date de l'image.

MIEUX QUE CROPWAT SEUL

Le calcul FAO-56 arrive sur un téléphone, avec la qualité de la donnée et une liste de visites.

PLUS LISIBLE QU'UN NDVI BRUT

L'indice ne conclut pas seul. Le validateur peut cacher la dose.

OUVERT POUR LE COURS

Données publiques, moteur Python, contrat JSON, cinq modules défendables.

Qatra n'est pas en avance sur SOWATER pour l'usage réel, ni sur IrriWatch pour l'humidité thermique. C'est un prototype. Il devient crédible quand un agronome a relu les coefficients, puis quand une saison permet de comparer la dose conseillée à l'eau réellement apportée.

> Le résultat est une aide à la décision. L'agriculteur vérifie encore le sol avant de changer un tour d'eau réel. Aucune économie d'eau et aucun gain de rendement ne sont annoncés tant qu'un pilote ne les a pas mesurés.
>
> **LIMITE À DIRE À LA SOUTENANCE**

12 · RÉFÉRENCES

Sources

1. Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., Smith, M. *Crop evapotranspiration*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56, 1998.
2. FAO. CROPWAT. fao.org/land-water/databases-and-software/cropwat
3. SOWIT. SOWATER. sowit.fr/pilotage-de-lirrigation
4. FreshPlaza. Entretien SOWIT / étude USAID WE4F, 20 à 25 % cités. Article 9517088.
5. IrriWatch. Brochure « The root of effective irrigation ».
6. Open-Meteo, Copernicus Sentinel-2 / Sentinel-1, FAO WaPOR.

Document de projet, octobre 2026. Les valeurs 4,2 mm, 0,75 et 3,15 mm sont un exemple de test.